



Deep Learning par la pratique

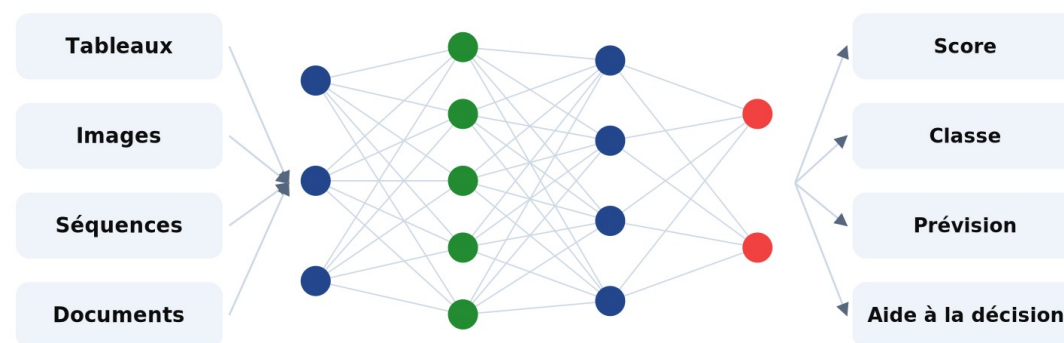
Comprendre. Construire. Vérifier.

18 heures • 3 journées

DGFIP • 21 au 23 septembre 2026

Référence 4-024 • Niveau Application

APPRENTISSAGE PROFOND



Données → entraînement → validation → diagnostic → usage

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

Quelle décision professionnelle souhaitez-vous mieux éclairer ?

Ce que vous saurez réellement faire

Un prototype défendable, pas une boîte magique.

Formuler une cible et un moment de prédiction

Construire et comparer des modèles

Diagnostiquer, documenter et décider

MÉCANISME • CE QUE VOUS SAUREZ RÉELLEMENT FAIRE

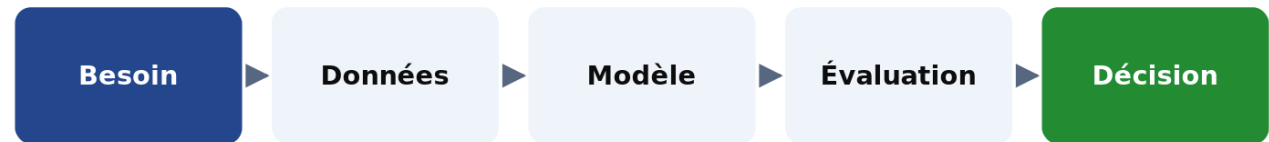


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quel résultat prouverait votre progression ?

Le parcours des trois jours

Même démarche, données différentes.

J1 : fondamentaux, outils et premier réseau

J2 : vision, séquences et diagnostic

J3 : cas métiers et projet en équipe

MÉCANISME • LE PARCOURS DES TROIS JOURS

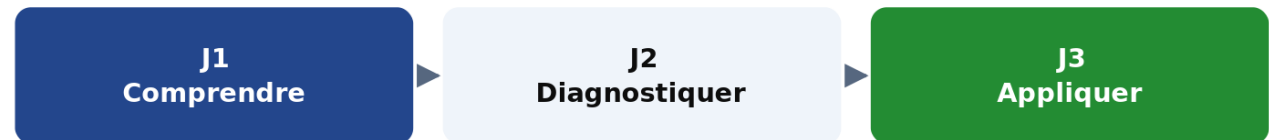


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quelles connaissances relient les trois journées ?

Diagnostic de départ

Il ne s'agit pas de vous noter.

Python et manipulation des données

Validation, paramètres et métriques

Un exemple métier par participant

MÉCANISME • DIAGNOSTIC DE DÉPART

1

Python

2

Données

3

Validation

4

Paramètres

5

Métriques

6

Besoin métier

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

À quoi sert un jeu de validation ?

IA, apprentissage et réseaux profonds

Quatre expressions, pas quatre synonymes.

IA : famille de systèmes

Apprentissage automatique :
comportement appris

Apprentissage profond :
transformations neuronales

MÉCANISME • IA, APPRENTISSAGE ET RÉSEAUX PROFONDS

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

APPRENTISSAGE PROFOND

Réseaux de transformations
neuronales successives

IA générative

Une finalité, pas un synonyme

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Un classifieur neuronal est-il nécessairement génératif ?

Apprendre avec ou sans étiquettes

Commencer par savoir ce que l'on cherche.

Supervisé : exemples et cibles connues

Non supervisé : structure sans cible fournie

Auto-supervisé : cible construite depuis les données

MÉCANISME • APPRENDRE AVEC OU SANS ÉTIQUETTES



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Un groupe atypique est-il une preuve de fraude ?

Une tâche avant une architecture

Prédire, classer, segmenter ou générer ?

Classe : catégorie discrète

Valeur : quantité continue

Structure : localisation, texte ou masque

MÉCANISME • UNE TÂCHE AVANT UNE ARCHITECTURE

Classer

Prédire une valeur

Localiser

Segmenter

Trier / router

Aider la revue

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

« Repérer une piscine » est-il une tâche entièrement définie ?

Lire un jeu de données

Chaque ligne doit avoir une signification.

Une observation et sa date

Des variables disponibles au bon moment

Une cible et un procédé d'annotation

MÉCANISME • LIRE UN JEU DE DONNÉES

Observation

Variables

Cible

Date

Provenance

Disponibilité

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quelles colonnes seront connues au moment de prédire ?

Entraînement et inférence

Apprendre les paramètres, puis les utiliser.

Entraînement : données + cibles + mise à jour

Inférence : nouvelles entrées + paramètres figés

Évaluation : comparer à une vérité disponible

MÉCANISME • ENTRAÎNEMENT ET INFÉRENCE

ENTRAÎNEMENT

Entrées + cibles

Réseau

Perte + gradient

Poids modifiés

INFÉRENCE

Nouvelle entrée

Prétraitement

Poids figés

Score

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Faut-il réajuster le scaler sur chaque nouveau dossier ?

Un neurone, sans métaphore biologique

Une somme pondérée suivie d'une activation.

$$Z = W_1X_1 + W_2X_2 + b$$

$$a = \text{activation}(z)$$

Les poids et le biais sont appris

MÉCANISME • UN NEURONE, SANS MÉTAPHORE BIOLOGIQUE

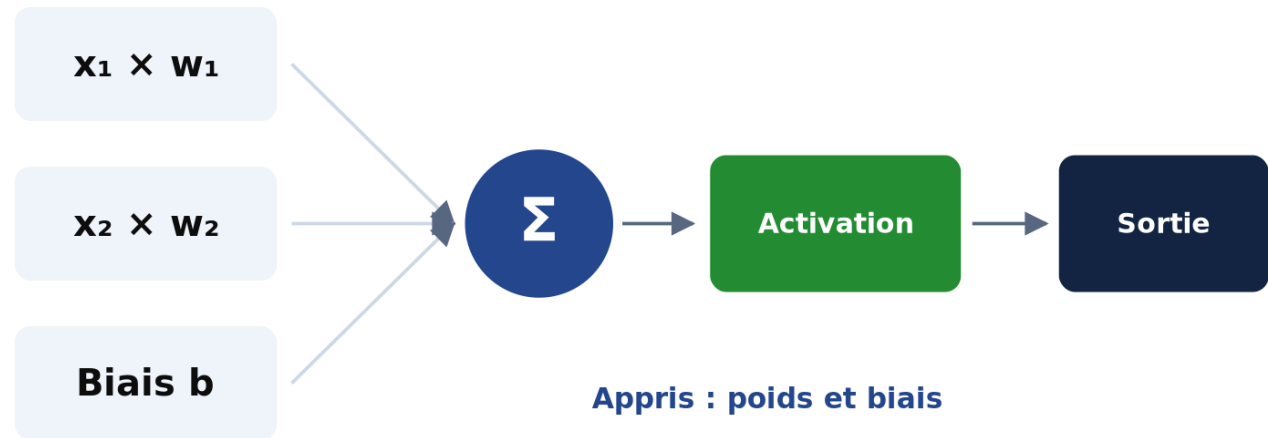


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Que vaut z dans cet exemple ?

Pourquoi ajouter une couche cachée ?

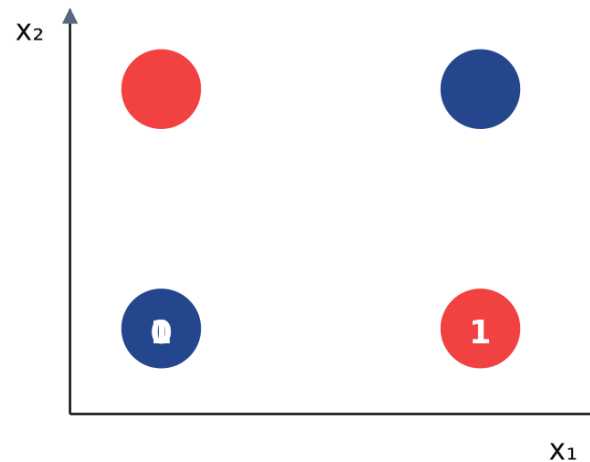
XOR ne se sépare pas par une seule droite.

Entrées : deux bits

Sortie 1 si les bits diffèrent

Des non-linéarités changent la représentation

MÉCANISME • POURQUOI AJOUTER UNE COUCHE CACHÉE ?



Une droite ne sépare pas les deux classes

Couche cachée + non-linéarité

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Que se passe-t-il si toutes les activations sont linéaires ?

Trois activations à reconnaître

La sortie doit correspondre à la tâche.

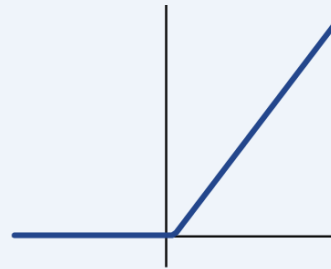
ReLU : $\max(0, z)$

Sigmoïde : score binaire entre 0 et 1

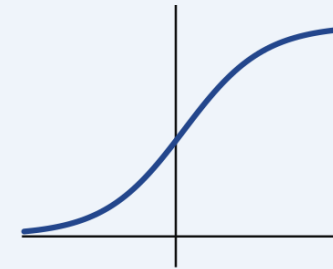
Softmax : scores normalisés entre classes

MÉCANISME • TROIS ACTIVATIONS À RECONNAÎTRE

ReLU



Sigmoïde



Softmax (3 classes)

Somme = 1

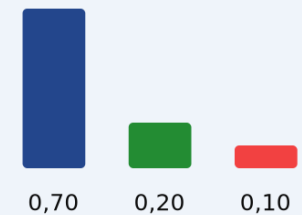


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Pourquoi éviter softmax avant CrossEntropyLoss ?

Les tenseurs donnent les dimensions

Le premier diagnostic : afficher la forme.

Scalaire → vecteur → matrice

Image : hauteur, largeur, canaux

Lot : dimension supplémentaire

MÉCANISME • LES TENSEURS DONNENT LES DIMENSIONS

Nombre d'axes $\neq$ nombre de valeurs



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quelle forme attend notre CNN PyTorch pour 32 images ?

TP 01 : diagnostiquer une forme

Provoquer une erreur, puis la comprendre.

Créer une matrice 2×3

Multiplier par une matrice 3×4

Expliquer pourquoi 2×3 fois 2×4 échoue

MÉCANISME • TP 01 : DIAGNOSTIQUER UNE FORME



Les dimensions intérieures doivent coïncider.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Peut-on transformer six valeurs en une matrice 2×4 ?

Sortie et fonction de perte

Une combinaison incohérente peut tout bloquer.

Binaire : un logit +
BCEWithLogitsLoss

Multiclasse : K logits +
CrossEntropyLoss

Régression : sortie réelle +
MSE ou MAE

MÉCANISME • SORTIE ET FONCTION DE PERTE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Peut-on remplacer la perte par l'accuracy pour entraîner simplement ?

Le gradient mesure une sensibilité

Que change une petite variation du poids ?

Perte simple : $L(w) = (w - 3)^2$

Pente : $2 \times (w - 3)$

Minimum : $w = 3$

MÉCANISME • LE GRADIENT MESURE UNE SENSIBILITÉ

$$L(w) = (w - 3)^2$$

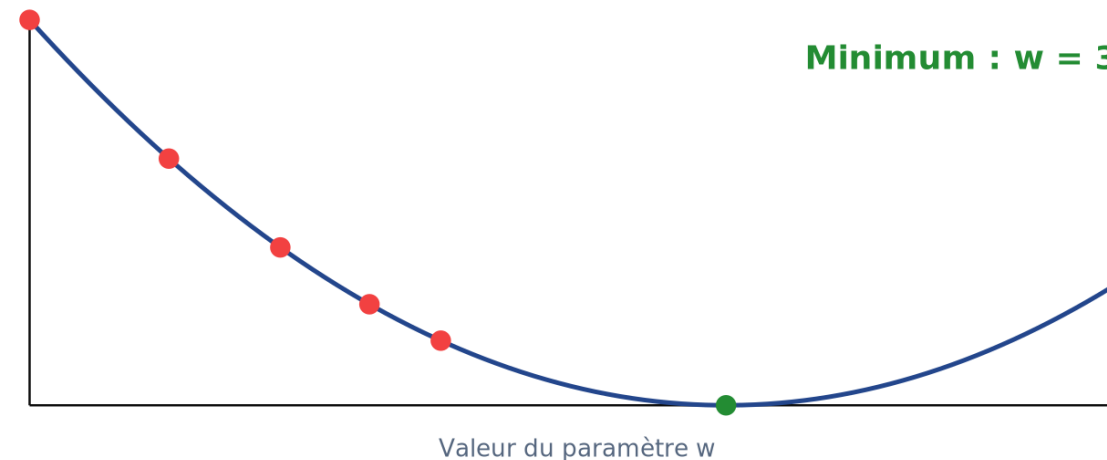


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quel est le premier déplacement avec un taux de 0,1 ?

TP 01 : choisir un taux d'apprentissage

Trop petit : lent. Trop grand : instable.

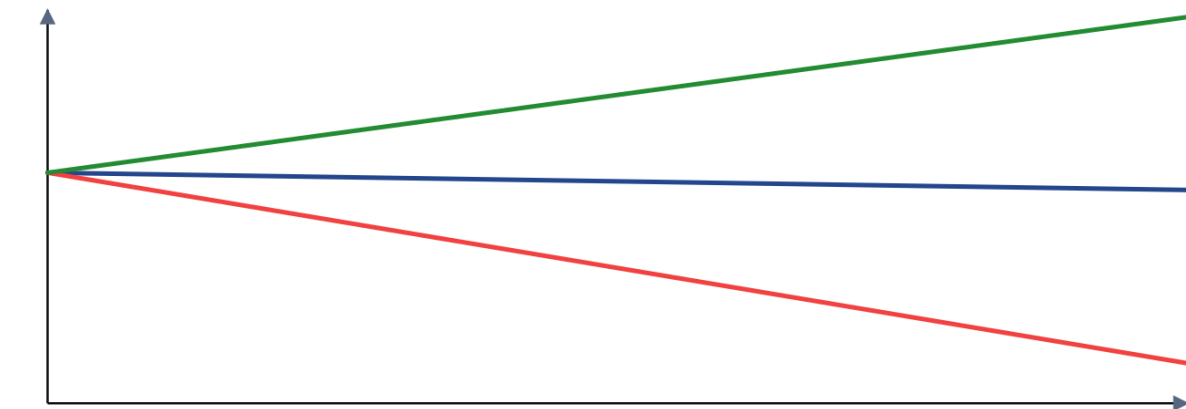
Taux 0,01 : progression lente

Taux 0,1 : rapprochement du minimum

Taux 1,1 : divergence sur cette parabole

MÉCANISME • TP 01 : CHOISIR UN TAUX D'APPRENTISSAGE

Perte (échelle logarithmique)



— 0,01 : lent

Pas d'optimisation

— 0,1 : convergence

— 1,1 : divergence

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Un taux de 0,1 est-il toujours un bon choix ?

Rétropropager puis mettre à jour

Calculer un gradient ne modifie pas encore le poids.

Propagation avant : produire la sortie

Rétropropagation : calculer les gradients

Optimiseur : appliquer la mise à jour

MÉCANISME • RÉTROPROPAGER PUIS METTRE À JOUR



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Pourquoi appeler `zero_grad` dans cette boucle ?

Lot, époque et hyperparamètres

Ne pas confondre ce qui est appris et ce qui est réglé.

Lot : sous-ensemble traité ensemble

Époque : parcours du jeu d'entraînement

Hyperparamètre : décision de configuration

MÉCANISME • LOT, ÉPOQUE ET HYPERPARAMÈTRES



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Avec 1 000 observations et des lots de 100, combien de mises à jour ?

Quatre jalons qui expliquent les choix

L'histoire sert à comprendre les architectures.

1997 : LSTM et mémoire séquentielle

2012 : AlexNet, CNN et GPU

2015 : BatchNorm/ResNet •
2017 : attention

MÉCANISME • QUATRE JALONS QUI EXPLIQUENT LES CHOIX



Mémoire → calcul GPU → profondeur → attention

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quelle difficulté chaque innovation cherche-t-elle à résoudre ?

Pourquoi le Deep Learning s'est développé

Une convergence, pas une cause unique.

Données disponibles

Accélérateurs et architectures

Optimisation et logiciels ouverts

MÉCANISME • POURQUOI LE DEEP LEARNING S'EST DÉVELOPPÉ



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Un GPU corrige-t-il un mauvais jeu de données ?

Avant le réseau : une référence simple

Comparer vaut mieux que croire.

Prédiction constante ou naïve

Modèle linéaire et modèle à arbres

Même séparation et même métrique

MÉCANISME • AVANT LE RÉSEAU : UNE RÉFÉRENCE SIMPLE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Que faire si l'arbre bat le MLP ?

TensorFlow, PyTorch et Keras

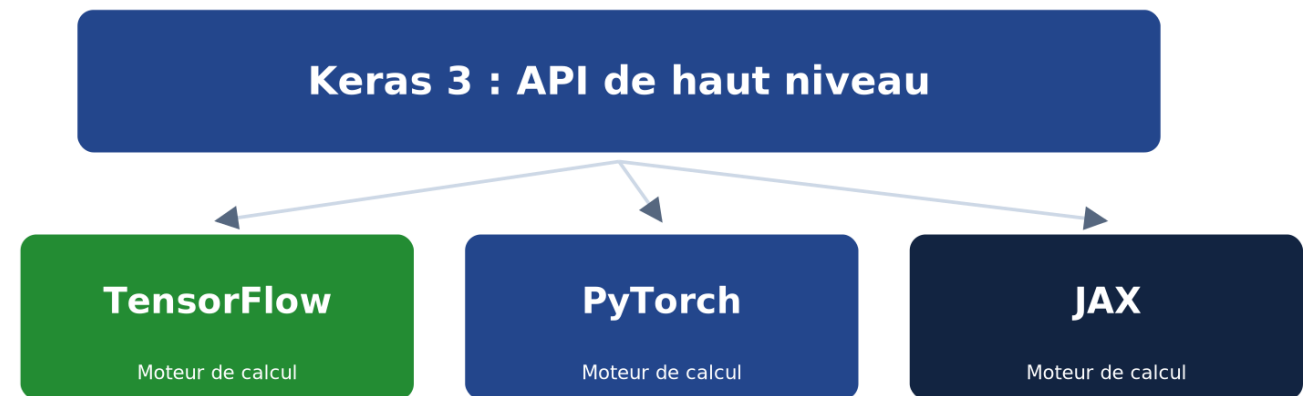
Keras est une API multi-moteur.

TensorFlow : moteur et écosystème

PyTorch : tenseurs, modules et autograd

Keras 3 : API de modèles de haut niveau

MÉCANISME • TENSORFLOW, PYTORCH ET KERAS



Accès natif possible aux tenseurs, gradients et boucles.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Keras 3 est-il nécessairement limité à TensorFlow ?

Choisir la bonne couche d'abstraction

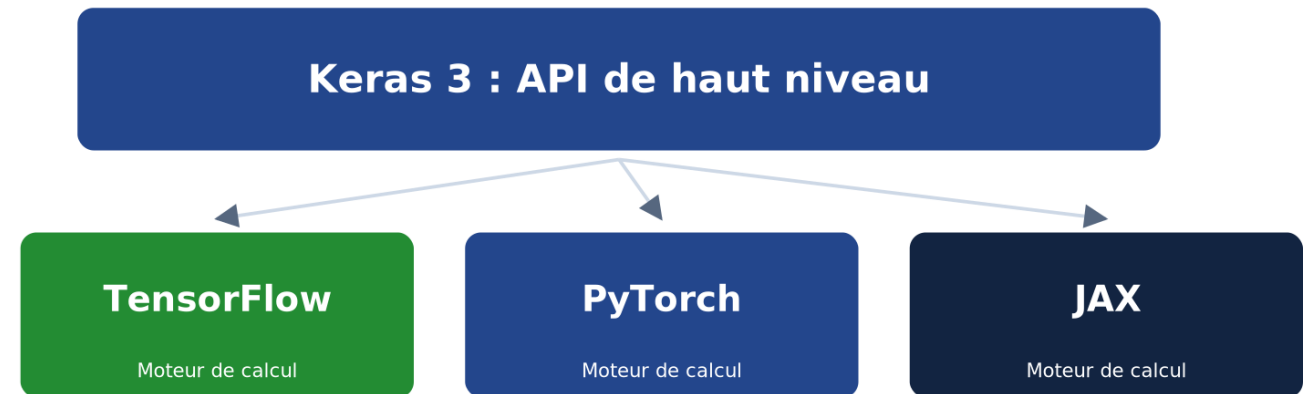
Comprendre une fois, reconnaître plusieurs API.

Keras : construire rapidement

PyTorch natif : rendre la boucle explicite

TensorFlow natif : tenseurs et différentiation

MÉCANISME • CHOISIR LA BONNE COUCHE D'ABSTRACTION



Accès natif possible aux tenseurs, gradients et boucles.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quels éléments restent identiques entre les API ?

Deux chemins vers le même notebook

Le GPU accélère ; il n'est pas obligatoire.

Jupyter local avec fichiers du kit

Colab si autorisé et disponible

Données sensibles exclues des services externes

MÉCANISME • DEUX CHEMINS VERS LE MÊME NOTEBOOK



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Que faut-il préparer avant une session sans Internet ?

TP 00 : vérifier avant d'enseigner

Exécuter toutes les cellules depuis un noyau neuf.

Imports et versions

CPU/GPU détecté

Tenseurs, gradients et fichier de sortie

MÉCANISME • TP 00 : VÉRIFIER AVANT D'ENSEIGNER

1

Versions

2

Tenseurs

3

Gradients

4

Données locales

5

CPU / GPU

6

Écriture fichier

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle est la preuve minimale d'un environnement prêt ?

Reproductibilité : plus qu'une graine

Documenter les conditions de l'expérience.

Graine et indices de séparation

Versions et matériel

Données, configuration et état du modèle

MÉCANISME • REPRODUCTIBILITÉ : PLUS QU'UNE GRAINE

Graine

Indices

Données figées

Versions

Configuration

Paramètres

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Deux scores légèrement différents signifient-ils nécessairement un bug ?

La boucle PyTorch, ligne par ligne

La chaîne entière réalise l'apprentissage.

zero_grad → forward

loss → backward

step → lot suivant

MÉCANISME • LA BOUCLE PYTORCH, LIGNE PAR LIGNE

```
optimizer.zero_grad()  
prediction = model(x)  
loss = criterion(prediction, y)  
loss.backward()  
optimizer.step()
```

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quelle ligne applique réellement les nouveaux poids ?

Keras : une boucle de haut niveau

compile, fit, predict ne retirent pas les choix.

Définir les couches et l'entrée

Associer optimiseur, perte et métriques

Fournir une validation explicite

MÉCANISME • KERAS : UNE BOUCLE DE HAUT NIVEAU

```
model = keras.Sequential([...])  
model.compile(optimizer="adam",  
loss="binary_crossentropy")  
model.fit(X_train, y_train,  
validation_data=(X_val, y_val))
```

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Pourquoi fournir X_val et y_val à fit, mais pas X_test ?

Sauvegarder un système, pas seulement un réseau

Les poids ne suffisent pas à reproduire une décision.

Architecture et état des paramètres

Prétraitement et ordre des variables

Seuil, métriques, données et versions

MÉCANISME • SAUVEGARDER UN SYSTÈME, PAS SEULEMENT UN RÉSEAU



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Que manque-t-il à un fichier de poids utilisé seul ?

Séparer avant de transformer

Trois ensembles, trois usages.

Entraînement : ajuster les paramètres

Validation : sélectionner et régler

Test : estimer le résultat final

MÉCANISME • SÉPARER AVANT DE TRANSFORMER



Rôles différents : ajuster, choisir, estimer

Répartition illustrative ; le protocole dépend du problème.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Un split aléatoire suffit-il si un contribuable apparaît plusieurs fois ?

La fuite de données crée de faux succès

Une information du futur ne doit pas entrer.

Résultat après examen

Prétraitement ajusté sur le test

Doublons ou même entité des deux côtés

MÉCANISME • LA FUITE DE DONNÉES CRÉE DE FAUX SUCCÈS

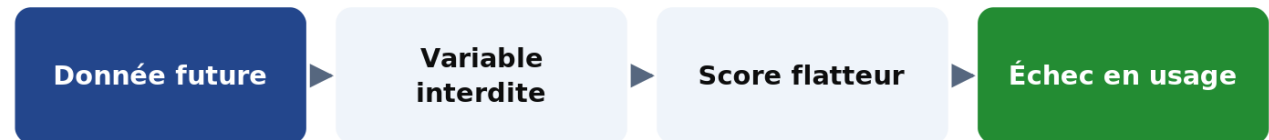


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Pourquoi un score spectaculaire peut-il être une mauvaise nouvelle ?

Normaliser sans contaminer

Apprendre le prétraitement uniquement sur train.

fit sur l'entraînement

transform sur validation et test

Conserver le même objet pour l'inférence

MÉCANISME • NORMALISER SANS CONTAMINER



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quelle différence entre fit et transform ?

TP 02 : prioriser des dossiers fictifs

Un score pour une revue, pas un verdict.

20 variables artificielles

Cible : examen_utile

Aucune donnée fiscale réelle

MÉCANISME • TP 02 : PRIORISER DES DOSSIERS FICTIFS

Ouvrir le notebook

Lire les données

Construire

Exécuter

Vérifier

Documenter

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quel intitulé de cible évite une interprétation abusive ?

TP 02 : préparer, puis vérifier

Aucun entraînement avant les contrôles.

Exclure identifiant et résultat futur

Vérifier les ensembles disjoints

Contrôler forme, types et valeurs finies

MÉCANISME • TP 02 : PRÉPARER, PUIS VÉRIFIER

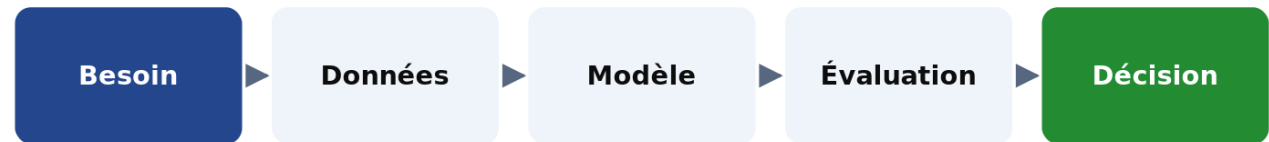


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle preuve gardez-vous de la séparation ?

TP 02 : comparer sans favoritisme

La baseline a le droit de gagner.

Même train et même validation

Budget d'essais annoncé

Tableau métriques + coût + limites

MÉCANISME • TP 02 : COMPARER SANS FAVORITISME



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Que doit contenir la comparaison au-delà du score ?

Lire les courbes d'apprentissage

Le comportement compte autant que le dernier chiffre.

Perte train qui diminue

Perte validation qui stagne ou remonte

Écart à interpréter avec le protocole

MÉCANISME • LIRE LES COURBES D'APPRENTISSAGE

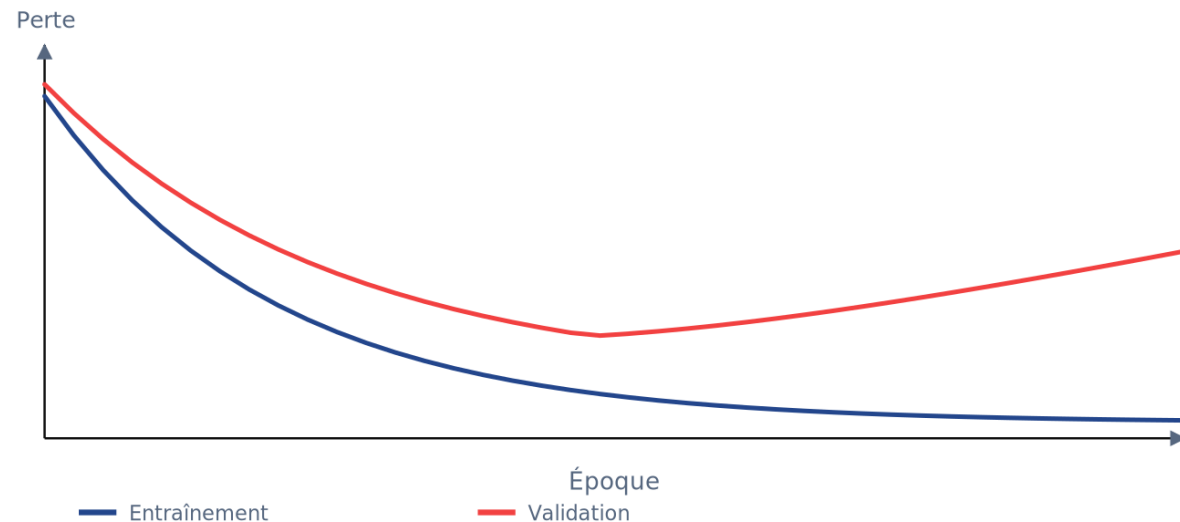


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Une perte train inférieure à la validation suffit-elle à condamner le modèle ?

Le piège des 99 %

Ignorer tous les cas positifs peut sembler excellent.

10 000 observations

100 positifs seulement

Toujours négatif : 99 %
d'exactitude

MÉCANISME • LE PIÈGE DES 99 %

99 %

d'exactitude

0 %

de rappel

**Toujours prédire « négatif » :
9 900 négatifs et 100 positifs**

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quel est le rappel du classifieur toujours négatif ?

La matrice de confusion parle métier

Chaque case représente une conséquence.

$$\text{Précision} = \text{VP} / (\text{VP} + \text{FP})$$

$$\text{Rappel} = \text{VP} / (\text{VP} + \text{FN})$$

F1 : équilibre harmonique
précision/rappel

MÉCANISME • LA MATRICE DE CONFUSION PARLE MÉTIER

	PRÉDICTION	
	Négatif	Positif
Réel négatif	Vrais négatifs 9 870	Faux positifs 30
Réel positif	Faux négatifs 20	Vrais positifs 80

Précision : $80/110 = 72,7\%$ • Rappel : $80/100 = 80\%$

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Avec 60 VP et 40 FP, quelle précision ?

Du score au seuil de revue

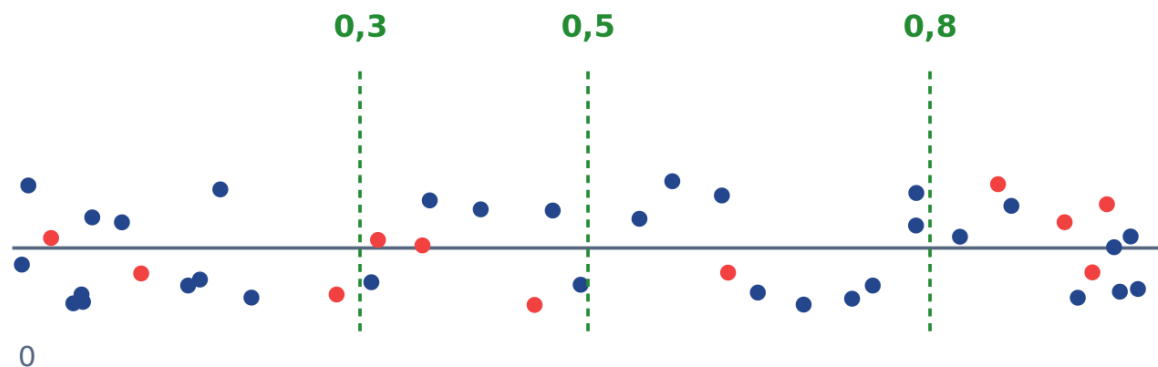
0,5 n'est pas une obligation.

Choisir le seuil sur la validation

Relier précision, rappel et charge

Fixer la règle avant le test

MÉCANISME • DU SCORE AU SEUIL DE REVUE



Le seuil règle la charge et les erreurs ; il n'est pas « donné » par le score.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Pourquoi ne pas chercher le meilleur seuil sur le test ?

Tenir un journal d'expérience

Une hypothèse, une modification, une trace.

Hypothèse et effet attendu

Résultat mesuré

Interprétation et prochain test

MÉCANISME • TENIR UN JOURNAL D'EXPÉRIENCE

1

Hypothèse

2

Modification

3

Effet attendu

4

Résultat

5

Interprétation

6

Décision

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Qu'est-ce qu'un résultat négatif utile ?

Point de contrôle du jour 1

Expliquer sans lire son code.

Une époque est...

Je reconnais une fuite
lorsque...

Avant de croire un score, je
vérifie...

MÉCANISME • POINT DE CONTRÔLE DU JOUR 1



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Pouvez-vous recharger et expliquer votre expérience ?